DISSONA 2 – Manuale d'uso

Oct 19, 2026 · @Maurizio

Introduzione

DISSONA 2 è l'emulazione software del Crumar DS-2 (1978), in formato VST3, AU e applicazione Standalone per macOS. Il motore è ricostruito dagli schemi elettrici originali, dal manuale Crumar e dal reverse engineering di Enrico Bassi.

Come l'originale, unisce due strumenti in uno:

- **Sezione MONO**: due oscillatori a controllo digitale (DCO), due LFO con LFO mixer, filtro a 4 poli con risonanza, amplificatore (VCA) e due inviluppi ADSR.
- **Sezione POLY**: un generatore a divisione di frequenza che suona tutte le note premute insieme, con equalizzatore. Passa anch'essa nel filtro e nel VCA della sezione MONO (sintesi "paraphonica").

I DCO del DS-2 non sono oscillatori analogici: generano forme d'onda a gradini (15 per il dente di sega) da un clock digitale. Il suono un po' "cristallino" che ne deriva è riprodotto fedelmente, così come la stabilità dell'intonazione.

Rispetto all'originale DISSONA 2 aggiunge alcune funzioni pratiche che non cambiano il carattere del suono: preset con confronto A/B, un ingresso audio esterno verso il filtro, il pedale del filtro via MIDI, l'accordatura generale, la scelta della priorità delle note e le tolleranze analogiche di un esemplare reale, disattivabili.

Installazione e primo avvio

Serve macOS 11 o successivo, su Mac Apple Silicon o Intel.

1. Scarica `DISSONA-2-macOS.zip` dalla pagina Actions o Releases di mermau/dissona2 e scompattalo.
2. Fai doppio clic su **Installa DISSONA 2.command** e inserisci la password di amministratore. Lo script copia il VST3 in `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3`, l'AU in `/Library/Audio/Plug-Ins/Components` e l'app in `/Applications`, e toglie la quarantena.
3. Riapri la DAW: DISSONA 2 compare tra gli strumenti del produttore **Collateral Effects**.

In una DAW inseriscilo come strumento su una traccia MIDI. L'uscita è stereo: lo stesso segnale sui due canali, oppure POLY separata a destra (vedi Impostazioni).

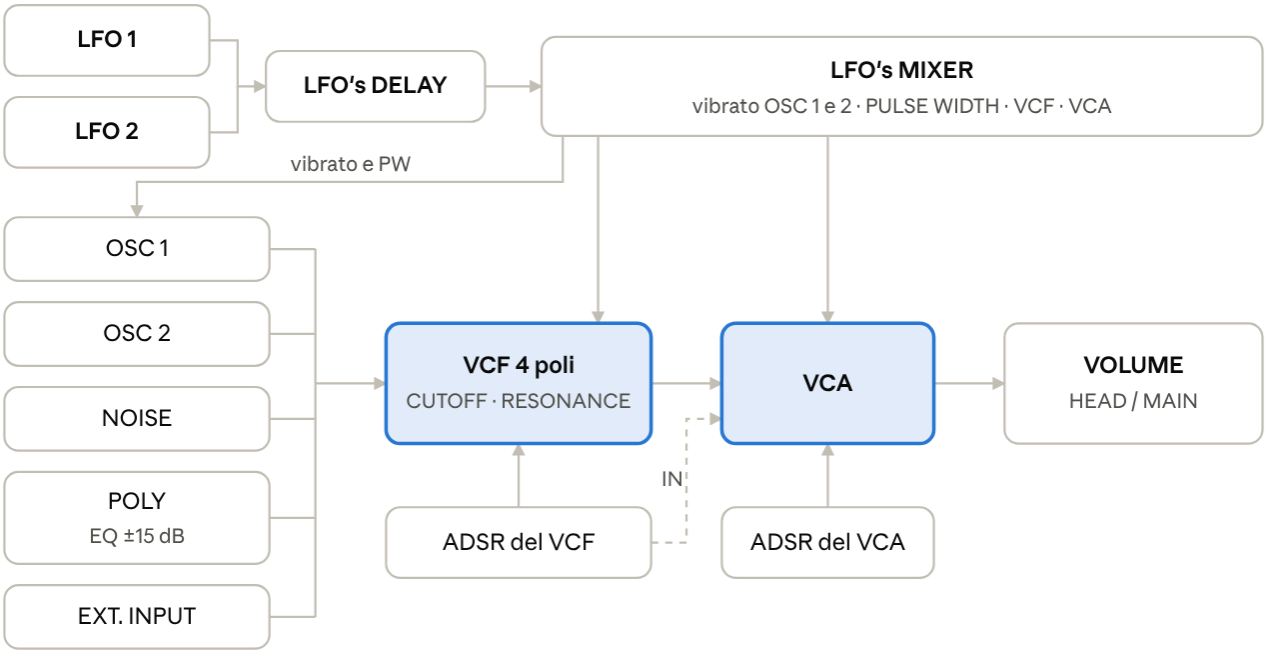
Standalone: apri l'app DISSONA 2. Dal menu **Options → Audio/MIDI Settings** scegli la scheda audio e attiva l'ingresso MIDI della tastiera (per esempio la KeyLab).

La finestra si ridimensiona trascinando l'angolo in basso a destra; le proporzioni del pannello restano fisse.

Il pannello e il percorso del segnale

Il pannello riproduce quello del DS-2: in alto le modulazioni (LFO's MIXER, LFO 1, LFO 2, LFO's DELAY), poi oscillatori, filtro, amplificatore, rumore e sezione POLY. Ai lati della tastiera ci sono i comandi della POLY, la leva del pitch bending e il glide.

Tutte le sorgenti passano da un solo filtro e un solo VCA



percorso del segnale · sorgenti, filtro, VCA, modulazioni

OSC 1, OSC 2, NOISE, POLY ed EXT. INPUT si sommano all'ingresso del filtro, poi passano dal VCA. Gli LFO arrivano, tramite il ritardo e il mixer, a oscillatori, larghezza d'impulso, filtro e volume. La linea tratteggiata è il deviatore IN, che fa comandare il VCA dall'inviluppo del filtro.

I comandi, sezione per sezione

Tutti i comandi si usano con il mouse:

- **Manopole e cursori**: trascina in verticale (i cursori orizzontali anche in orizzontale). Tenendo premuto ⇧ **o** ⌘ la regolazione diventa otto-dieci volte più fine. Funziona anche la rotella del mouse, più fine con ⇧ o ⌘.

- **Doppio clic** su una manopola o un cursore: torna al valore predefinito.
- **Selettori**: un clic passa alla posizione successiva; anche trascinamento e rotella.
- **Deviatori**: un clic cambia posizione.
- **Clic destro** su qualsiasi comando: MIDI Learn.

Passando con il mouse su una manopola o un cursore compare un fumetto con il nome e il valore in unità reali: tempi degli inviluppi in millisecondi o secondi, frequenze in Hz, intonazione in semitoni, equalizzazione in dB.

LFO's MIXER

Distribuisce i due LFO alle cinque destinazioni. Ogni riga ha un cursore AMOUNT (da 1 a 7, a destra più effetto) e un selettore della sorgente.

Riga	Selettore	Effetto
OSC. 1	OUT, 1, 2, 1+2	Vibrato dell'oscillatore 1
OSC. 2	OUT, 1, 2, 1+2	Vibrato dell'oscillatore 2
VCF	OUT, 1, 2, 1+2	Modulazione del taglio (wah-wah)
VCA	OUT, 1, 2, 1+2	Modulazione del volume (tremolo)
PULSE WIDTH	MAN., 1, 2	Larghezza dell'impulso dell'OSC 1

Nella riga PULSE WIDTH, con il selettore su MAN. il cursore regola la larghezza a mano: tutto a sinistra 50 % (onda quadra), tutto a destra circa 6 %. Su 1 o 2 il cursore diventa la profondità della modulazione da quell'LFO. La larghezza cambia a piccoli scatti di 1/32 di periodo, come nell'originale.

In posizione 1+2 la destinazione riceve la media dei due LFO.

LFO 1 e LFO 2

- **RATE**: velocità, da circa 0,3 a 30 Hz. Il LED lampeggia al ritmo dell'LFO.
- **Selettore forma d'onda**: LFO 1 ha dente di sega inverso, triangolo, quadra e dente di sega. LFO 2 ha S&H, triangolo, quadra e staircase. Come sulla scheda P-443, staircase e S&H nascono da un contatore a 4 bit sommato con resistenze da 470k, 220k, 100k e 47k: i gradini della scala hanno quindi altezze leggermente irregolari, e il S&H salta tra 16 livelli fissi invece che su valori del tutto casuali.
- **DELAY IN**: con il deviatore a destra l'LFO entra solo dopo il ritardo impostato in LFO's DELAY.

Due particolarità del circuito originale:

- Il dente di sega dell'LFO 1 va al **doppio** della frequenza del triangolo, perché è ricavato ribaltando il triangolo.
- L'S&H dell'LFO 2 non è davvero casuale: è una sequenza di 16 valori che si ripete. La staircase è una scala discendente di 16 gradini.

LFO's DELAY

Tempo che passa, dalla prima nota suonata, prima che gli LFO con DELAY IN raggiungano la piena profondità: da istantaneo a circa 10 secondi. L'effetto entra in dissolvenza graduale e si azzera quando rilasci tutti i tasti. Serve per il classico vibrato ritardato sulle note tenute.

OSC. 1 e OSC. 2

- **VOLUME**: livello dell'oscillatore verso il filtro.
- **PITCH**: accordatura fine. OSC 1 copre ±½ ottava, OSC 2 ±¾ di ottava (un'ottava e mezza in tutto). Il segno al centro è l'intonazione esatta.
- **Selettore d'ottava**: 32′, 16′, 8′, 4′ (8′ = intonazione normale).
- **Selettore forma d'onda**: dente di sega, triangolo, quadra, impulso per OSC 1. OSC 2 ha le stesse tranne l'impulso.

Con OSC 2 si suonano intervalli paralleli (terze, quinte, ottave), oppure si stona leggermente rispetto a OSC 1 per ottenere battimenti.

KEYBOARD CONTROL

Con il deviatore su IN il taglio del filtro segue la nota suonata, salendo di un'ottava per ogni ottava della tastiera. Serve per far suonare il filtro in autooscillazione come un oscillatore intonato, o per avere lo stesso timbro su tutta la tastiera.

VCF

- **CUTOFF FILTER**: frequenza di taglio. A 0 il filtro è chiuso, a 10 passa tutto lo spettro.
- **RESONANCE**: enfasi attorno al taglio. Verso 8½ il filtro inizia ad autooscillare e produce un tono quasi sinusoidale.
- **ADSR RANGE**: quanto l'inviluppo del VCF apre il filtro. A 0 nessun effetto, a 10 lo porta in cima alla gamma udibile.
- **Cursori A, D, S, R**: attacco, decadimento, livello di sostegno e rilascio dell'inviluppo del filtro. Più in alto = tempo più lungo o livello più alto. I tempi vanno da pochi millisecondi a decine di secondi.

Il filtro è un passa-basso a 4 poli costruito con amplificatori CA3080. A volumi alti satura in modo morbido, come l'originale.

VCA

- **ADSR RANGE**: quantità dell'inviluppo sul volume.
- **Cursori A, D, S, R**: l'inviluppo dell'amplificatore.
- **Deviatore IN** (fra VCF e VCA): su IN l'inviluppo del VCF comanda anche il volume, come descritto nel manuale Crumar. Su OUT ogni sezione usa il proprio inviluppo. Nelle Impostazioni puoi scegliere il comportamento della macchina restaurata da Bassi.

NOISE

- **VOLUME**: livello del rumore verso il filtro.
- **Selettore W / P**: rumore bianco (W) o rosa (P), più scuro.

POLY

- **LFO AMOUNT** (cursore) e **selettore OUT/1/2/1+2**: vibrato sulla sezione polifonica.
- **HIGH PASS** e **LOW PASS**: equalizzatore degli acuti e dei bassi, ±15 dB. Il segno al centro è la posizione piatta.
- **VOLUME**: livello della sezione POLY.
- **Selettore IN / OUT**: inserisce o esclude la sezione.

La POLY suona tutte le note premute, ma usa lo stesso filtro e lo stesso VCA della sezione MONO. L'inviluppo parte con il primo tasto e riparte solo quando hai rilasciato tutti i tasti.

HEAD / MAIN e VOLUME

- **VOLUME**: volume generale.
- **HEAD / MAIN**: MAIN è l'uscita principale. HEAD imita l'uscita cuffia dell'originale, più forte e con una leggera saturazione.

Pannello a sinistra della tastiera

- **OCTAVE POLY**: ottava della sezione POLY (16′, 8′, 4′).
- **PITCH POLY**: accordatura della sezione POLY, ±4 semitoni.
- **PITCH BENDING**: leva da trascinare a destra o a sinistra, ± una terza minore (3 semitoni). Al rilascio torna al centro. Si muove anche con la rotella pitch bend della tastiera MIDI.

Pannello a destra della tastiera

- **GLIDE IN**: attiva il portamento della sezione MONO.
- **SPEED GLIDE**: velocità del portamento, in alto più veloce.

- **SPEED RANGE IN**: estende la gamma verso i portamenti lunghi.

Il glide del DS-2 è digitale: scorre linearmente in frequenza e continua fino alla nota d'arrivo anche se rilasci il tasto.

EXT. INPUT

Sezione aggiunta da DISSONA 2, sotto il LFO's MIXER. Riprende l'ingresso ausiliario del circuito originale (P-446, BUSS B, pin 8), che sul pannello del DS-2 non era montato.

- **LEVEL**: livello del segnale esterno che entra nel filtro, insieme a oscillatori, rumore e POLY.
- **Deviatore GATE / OPEN**: su GATE il VCA si apre solo con la tastiera e segue i suoi inviluppi, come sull'originale. Su OPEN il VCA resta aperto e DISSONA 2 funziona come un filtro per qualsiasi suono.

In una DAW il segnale esterno arriva dall'ingresso **sidechain** dello strumento: per esempio in Logic si sceglie la traccia dal menu Side Chain in alto nella finestra del plugin, in Live dal menu Audio From della traccia. Nell'app Standalone arriva dall'ingresso della scheda audio; al primo avvio macOS chiede il permesso di usare il microfono.

Preset e confronto A/B

La barra dei preset è in basso a sinistra, sotto il LFO's MIXER.

- ◀▶: preset precedente e successivo. Si passa prima per i preset di fabbrica, poi per quelli salvati da te.
- **Clic sul nome**: elenco completo, con i comandi *Salva come…*, *Mostra la cartella dei preset* e *Copia A in B*.
- **Asterisco dopo il nome**: hai modificato il suono rispetto al preset caricato.
- **SALVA**: salva il suono attuale come file `.dissona2` nella cartella dei preset utente.
- **A / B**: tiene due versioni del suono. Clicca per passare da una all'altra; la prima volta B parte uguale ad A. Clic destro per copiare la versione attuale nell'altra.

I preset utente sono nella cartella *Libreria › Application Support › Collateral Effects › DISSONA 2 › Preset* del tuo utente: si possono copiare, rinominare e scambiare con altri.

Un preset contiene solo il suono. Non cambia le impostazioni dello strumento: pitch bend, estensione della tastiera, qualità, accordatura, tolleranze, uscite e posizione del pedale. I preset di fabbrica compaiono anche come *programmi* nel menu della DAW.

Controllo MIDI

Note. Per impostazione predefinita la sezione MONO suona la nota più acuta fra quelle premute; nelle Impostazioni puoi scegliere la più grave o l'ultima suonata. Suonando in legato gli inviluppi non ripartono, come nell'originale; puoi cambiare questo comportamento nelle Impostazioni. La sezione POLY suona tutte le note. La tastiera a schermo mostra i 44 tasti dell'originale (da FA a DO) e si può suonare col mouse.

Assegnazioni predefinite, pensate per l'Arturia KeyLab:

Controllo MIDI	Comando di DISSONA 2
CC 74	CUTOFF FILTER
CC 71	RESONANCE
CC 1 (mod wheel)	LFO mixer, cursore OSC. 1 (vibrato)
CC 11 (pedale d'espressione)	Pedale del filtro: apre il taglio fino a 4 ottave
CC 7	VOLUME
CC 5	SPEED GLIDE
CC 65	GLIDE IN
CC 73	VCA, attacco
CC 72	VCA, rilascio
CC 75	VCF, decadimento
CC 64 (pedale sustain)	Tiene le note, anche nella POLY
Pitch bend	Leva PITCH BENDING

Per far funzionare la mod wheel come vibrato, porta il selettore della riga OSC. 1 del mixer su 1 o 2.

MIDI Learn

1. Clic destro sul comando, poi **MIDI Learn**: il comando si contorna di rosso.
2. Muovi una manopola, un fader o un pulsante della tastiera MIDI: l'assegnazione è fatta.
3. Per toglierla: clic destro, **Rimuovi assegnazione MIDI**.

Un controllo MIDI comanda un solo parametro alla volta. Il valore arriva subito al suono; la DAW lo riceve un istante dopo, così l'automazione registrata resta coerente. Le assegnazioni vengono salvate con il progetto della DAW e si possono riportare a quelle predefinite dal menu Impostazioni.

Il pedale del filtro riproduce l'ingresso VCF CONTROL ripristinato da Bassi: a pedale chiuso non ha effetto, aperto alza il taglio. L'escursione si regola nelle Impostazioni.

Impostazioni

Clicca sulla targa **DISSONA 2** per aprire il menu delle impostazioni. Sono opzioni che l'originale non aveva, o dove le fonti divergono.

Voce	Opzioni	Predefinito
Pitch bend MIDI	Spento, 1, 2, 3, 5, 7, 12 semitoni	3 (come la leva originale)
Estensione della tastiera	Tutte le note MIDI / solo i 44 tasti FA–DO (MIDI 41–84)	Tutte le note
Trigger degli inviluppi	Singolo (il legato non riattacca) / multiplo (ogni nota riattacca)	Singolo
Priorità delle note MONO	Più acuta / più grave / ultima suonata	Più acuta
Accordatura	La da 430 a 450 Hz, più i passi di ±1 cent	440 Hz
Tolleranze analogiche	Attive / spente; *Nuovo esemplare* cambia le tolleranze	Attive
Pedale del filtro (CC 11)	Spento, 2, 4, 6 ottave	4 ottave
Deviatore VCF / VCA	Manuale Crumar: IN = l'ADSR del VCF comanda anche il VCA / macchina di Bassi: IN = ADSR del VCA, OUT = solo gate	Manuale Crumar
Uscite	Tutto sull'uscita principale / POLY separata (principale a sinistra, POLY a destra)	Tutto insieme
Qualità audio	Normale (sovracampionamento 2×) / Alta (4×)	Normale
Ripristina assegnazioni MIDI predefinite	—	—

Tolleranze analogiche. Due DS-2 non suonavano mai uguali: resistenze al 5 %, condensatori e amplificatori non selezionati davano a ogni esemplare piccole differenze. DISSONA 2 le riproduce in modo fisso per ogni istanza: velocità degli LFO (±6 %), taglio

del filtro (±1 decimo d'ottava), risonanza, tempi degli inviluppi (±8 %), livelli del mixer e intonazione dei clock di pochi cent, che si correggono con le manopole PITCH come sull'originale. Le tolleranze sono salvate con il progetto, quindi lo strumento suona sempre uguale a se stesso. Spegnile per uno strumento "ideale".

Con l'uscita POLY separata, la sezione POLY esce a destra senza passare da filtro e VCA, come dal jack POLY OUT dell'originale. La qualità Alta riduce ancora l'aliasing con filtro e risonanza molto aperti, al costo di circa il doppio della CPU. Il sovracampionamento introduce una latenza di pochi campioni, che cambia con la qualità scelta: il plugin la comunica alla DAW, che la compensa da sola.

Preset di fabbrica

I 14 preset di fabbrica partono tutti dalla **posizione neutra** del manuale Crumar e cambiano solo i comandi che servono: caricandone uno, guarda il pannello per capire come è fatto. I livelli sono bilanciati fra loro.

Preset	Che cosa mostra
Init (posizione neutra)	Dente di sega a 8′, filtro aperto, nessuna modulazione: il punto di partenza
Basso jazz	Due oscillatori a 16′, filtro risonante chiuso e aperto dall'inviluppo
Archi POLY	Sezione POLY con vibrato dall'LFO 1, attacco e rilascio morbidi
Archi e synth	Archi POLY e OSC 1 insieme nello stesso filtro, con inviluppo del filtro
Lead PWM	Impulso modulato in larghezza dall'LFO 1, con glide
Ottoni	Due denti di sega leggermente stonati e filtro con attacco lento
Fischio intonato	Filtro in autooscillazione che segue la tastiera (KEYBOARD CONTROL), vibrato ritardato
Bloop S&H	LFO 2 in S&H sul filtro risonante
Scala staircase	Staircase dell'LFO 2 sull'intonazione dell'OSC 1: una scala che si ripete
Campane	Triangolo e quadra a 4′ intonata una quinta sopra, inviluppi percussivi

Preset	Che cosa mostra
Organo POLY	POLY a 16′ con l'equalizzatore, senza rilascio
Tremolo POLY	POLY con l'LFO 1 sul VCA
Vento	Rumore nel filtro risonante mosso lentamente dall'LFO 1
Filtro per ingresso esterno	DISSONA 2 come filtro: EXT. INPUT su OPEN, filtro mosso dall'LFO 1

Nel **Fischio intonato** il filtro suona circa due ottave sopra il tasto premuto. Con le tolleranze attive ogni esemplare ha un taglio leggermente diverso: ritocca il CUTOFF per accordarlo agli altri strumenti, come si faceva sull'originale.

Comportamenti dell'originale e soluzione dei problemi

Alcune reazioni che sembrano difetti sono riprodotte di proposito, perché il DS-2 si comporta così:

- **Il suono resta acceso dopo la nota.** Se il cursore R del VCA è alto, o il deviatore IN usa l'ADSR del VCF con un rilascio lungo, il suono continua per secondi. Abbassa R.
- **Le note POLY non ripartono a ogni tasto.** Filtro e VCA sono unici: l'inviluppo parte con il primo tasto e riparte solo dopo che li hai rilasciati tutti.
- **Il filtro fischia.** Con RESONANCE oltre 8½ il filtro autooscilla anche senza suono in ingresso. Riporta la risonanza sotto 8.
- **La mod wheel non fa niente.** Comanda il cursore OSC. 1 del mixer: serve anche il selettore di quella riga su 1, 2 o 1+2.
- **Il vibrato arriva in ritardo o non arriva.** Controlla il deviatore DELAY dell'LFO e la manopola LFO's DELAY.
- **La larghezza dell'impulso si sente solo con l'OSC 1 su impulso.** La riga PULSE WIDTH agisce solo su quella forma d'onda.
- **Il dente di sega dell'LFO 1 sembra veloce.** È normale: va al doppio della velocità del triangolo.

Domande sulle funzioni aggiunte:

- **L'ingresso esterno non si sente.** Alza LEVEL nella sezione EXT. INPUT e collega un segnale al sidechain dello strumento nella DAW. Con il deviatore su GATE serve anche una nota suonata; su OPEN il suono passa sempre.

- **Due istanze dello stesso preset suonano un po' diverse.** Sono le tolleranze analogiche: ogni istanza è un esemplare diverso. Spegnile, oppure ritocca i PITCH, nelle Impostazioni.
- **Il pedale d'espressione apre il filtro.** È il pedale del filtro su CC 11: riducine l'escursione o spegnilo nelle Impostazioni.
- **Consumo di CPU.** Quando non suona niente il motore si ferma da solo e consuma quasi nulla; riparte con la prima nota o con il segnale esterno.

Problemi d'installazione:

- **La DAW non vede il plugin.** Rilancia lo script d'installazione e riapri la DAW. In Logic, se serve, ripeti la scansione da *Impostazioni → Plug-in Manager*.
- **macOS dice che l'app è danneggiata o di uno sviluppatore non identificato.** Lo script toglie la quarantena; se hai copiato i file a mano, usa lo script oppure apri l'app con clic destro → Apri.
- **La tastiera MIDI non suona in Standalone.** Attiva il suo ingresso in *Options → Audio/MIDI Settings*.